

1 Homografie i izometrie górnej półpłaszczyzny

Przez

$$\mathbb{H}^2 = \{z = x + iy \in \mathbb{C} : y > 0\}$$

oznaczamy górną półpłaszczyznę z metryką hiperboliczną

$$g = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}.$$

Definicja 1. Homografią górnej półpłaszczyzny nazywamy odwzorowanie

$$T: \mathbb{H}^2 \rightarrow \mathbb{H}^2, \quad T(z) = \frac{az + b}{cz + d},$$

gdzie $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ oraz

$$ad - bc > 0.$$

Dwie macierze różniące się przez pomnożenie przez niezerową stałą wyznaczają tę samą homografię. Po normalizacji można więc zakładać, że

$$ad - bc = 1.$$

Jeżeli oznaczymy

$$SL_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : ad - bc = 1 \right\},$$

to każdej macierzy $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{R})$ odpowiada homografia

$$T_A(z) = \frac{az + b}{cz + d}.$$

Dodatkowo mamy

$$T_A \circ T_B = T_{AB}.$$

Co znaczy, że odwzorowanie $A \rightarrow T_A$ jest homomorfizmem. Łatwo sprawdzić, że ten homomorfizm jest na oraz, że jego jądro to $\{I, -I\}$. Dlatego grupa homografii górnej półpłaszczyzny jest izomorficzna z

$$PSL_2(\mathbb{R}) = SL_2(\mathbb{R}) / \{\pm I\}.$$

Szczególne homografie

Zacniemy od kilku podstawowych przekształceń. Pokażemy bezpośrednio, że są one izometriami metryki hiperbolicznej.

Przykład 1 (Translacje poziome). Dla $t \in \mathbb{R}$ rozważmy

$$T_t(z) = z + t.$$

Współrzędnie jest to

$$T_t(x, y) = (x + t, y).$$

Niech $z = x + iy$ oraz niech

$$X = a \frac{\partial}{\partial x} + b \frac{\partial}{\partial y} \in T_z \mathbb{H}^2.$$

Ponieważ różniczka $D_z T_t$ jest identycznością, mamy

$$D_z T_t(X) = a \frac{\partial}{\partial x} + b \frac{\partial}{\partial y} \in T_{T_t(z)} \mathbb{H}^2.$$

Punkt $T_t(z)$ ma tę samą 2 współrzędną co z . Zatem

$$|D_z T_t(X)|_g^2 = \frac{a^2 + b^2}{y^2} = |X|_g^2.$$

Czyli T_t jest izometrią.

Przykład 2 (Dylatacje). Dla $\lambda > 0$ rozważmy

$$J_\lambda(z) = \lambda z.$$

Współrzędnie

$$J_\lambda(x, y) = (\lambda x, \lambda y).$$

Niech $z = x + iy$ oraz

$$X = a \frac{\partial}{\partial x} + b \frac{\partial}{\partial y} \in T_z \mathbb{H}^2.$$

Różniczka $D_z J_\lambda$ mnoży wektory przez λ , więc

$$D_z J_\lambda(X) = \lambda a \frac{\partial}{\partial x} + \lambda b \frac{\partial}{\partial y} \in T_{J_\lambda(z)} \mathbb{H}^2.$$

Punkt $J_\lambda(z)$ ma 2 współrzędną równą λy . Stąd

$$|D_z J_\lambda(X)|_g^2 = \frac{(\lambda a)^2 + (\lambda b)^2}{(\lambda y)^2} = \frac{a^2 + b^2}{y^2} = |X|_g^2.$$

Zatem J_λ jest izometrią.

Przykład 3 (Inwersja). Rozważmy

$$S(z) = -\frac{1}{z}.$$

Jeżeli $z = x + iy$, to

$$S(z) = -\frac{1}{x + iy} = \frac{-x + iy}{x^2 + y^2}.$$

Zatem

$$S(x, y) = \left(\frac{-x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2} \right).$$

W zapisie zespolonym pochodna zespolona jest równa

$$D_z S(z) = \frac{1}{z^2},$$

więc przekształcenie $D_z S$ mnoży długości euklidesowe przez

$$|D_z S(z)| = \frac{1}{|z|^2}.$$

Jeżeli $S(z) = u + iv$, to

$$v = \operatorname{Im} S(z) = \frac{y}{|z|^2}.$$

Dla wektora $X \in T_z \mathbb{H}^2$ dostajemy więc

$$|D_z S(X)|_g^2 = \frac{|D_z S(X)|_{euc}^2}{v^2} = \frac{|X|_{euc}^2 / |z|^4}{y^2 / |z|^4} = \frac{|X|_{euc}^2}{y^2} = |X|_g^2.$$

Zatem S jest izometrią.

Lemat 1. *Każda homografia*

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, \quad ad - bc > 0,$$

jest izometrią metryki hiperbolicznej.

Dowód. Po pomnożeniu macierzy przez stałą możemy założyć, że

$$ad - bc = 1.$$

Jeżeli $c = 0$, to $ad = 1$ i

$$T(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d} = a^2z + ab.$$

Jest to złożenie dylatacji $z \mapsto a^2z$ oraz translacji poziomej $z \mapsto z + ab$, a więc jest izometrią. Załóżmy teraz, że $c \neq 0$. Wtedy można przekształcić wzór następująco:

$$\frac{az + b}{cz + d} = \frac{a}{c} - \frac{1}{c(cz + d)} = \frac{a}{c} - \frac{1}{c^2 \left(z + \frac{d}{c}\right)}.$$

Zatem T jest złożeniem następujących przekształceń:

$$z \mapsto z + \frac{d}{c}, \quad z \mapsto -\frac{1}{z}, \quad z \mapsto \frac{1}{c^2}z, \quad z \mapsto z + \frac{a}{c}.$$

Każde z nich jest jedną ze szczególnych izometrii opisanych powyżej. Zatem T jest złożeniem izometrii, więc samo jest izometrią. $\square$

Lemat 2. *Dla dowolnych punktów $p, q \in \mathbb{H}^2$ istnieje homografia T taka, że*

$$T(p) = q.$$

Ponadto dla dowolnego jednostkowego wektora $v \in T_i\mathbb{H}^2$ istnieje homografia T taka, że

$$T(i) = i \quad \text{oraz} \quad D_i T \left(\frac{\partial}{\partial y} \right) = v.$$

Dowód. Jeżeli $p = x + iy$, to przekształcenie

$$z \mapsto \frac{z - x}{y}$$

przenosi p na i . Stąd, składając takie przekształcenia, możemy przenieść dowolny punkt na dowolny inny punkt.

Homografie stabilizujące punkt i mają postać

$$T_A(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{R}),$$

przy czym $T_A(i) = i$. Ta grupa stabilizatora jest równa

$$SO(2) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Różniczki tych homografii w punkcie i obracają jednostkowe wektory styczne o dowolny kąt. Można więc dobrać t tak, aby wektor $\frac{\partial}{\partial y}$ przeszedł na zadany jednostkowy wektor v . $\square$

Twierdzenie 1. *Grupa izometrii zachowujących orientację powierzchni hiperbolicznej $\mathbb{H}^2$, g jest dokładnie grupą homografii*

$$z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, \quad ad - bc > 0.$$

Pełna grupa izometrii jest generowana przez te homografie oraz odbicie

$$R(z) = -\bar{z}.$$

Dowód. Pokazaliśmy już, że każda homografia jest izometrią. Pozostaje wyjaśnić, dlaczego każda izometria zachowująca orientację jest homografią.

Niech F będzie izometrią zachowującą orientację. Wybierzmy homografię A taką, że

$$A(F(i)) = i.$$

Wtedy $A \circ F$ jest izometrią zachowującą orientację i ustala punkt i . Następnie wybieramy homografię B ustalającą i taką, że różniczka $B \circ A \circ F$ w punkcie i jest identycznością. Oznaczmy

$$G = B \circ A \circ F.$$

Wtedy G jest izometrią zachowującą orientację, $G(i) = i$ oraz

$$D_i G = \text{id}.$$

Korzystamy teraz ze standardowego faktu z geometrii riemannowskiej: izometria jest jednoznacznie wyznaczona przez wartość w jednym punkcie oraz przez różniczkę w tym punkcie. Wynika to z tego, że izometrie zachowują geodezyjne oraz ich parametryzację długością łuku. Skoro więc $G(i) = i$ i $D_i G = \text{id}$, to $G = \text{id}$ na całej spójnej półpłaszczyźnie $\mathbb{H}^2$.

Stąd

$$F = A^{-1} \circ B^{-1},$$

a więc F jest homografią.

Jeżeli izometria odwraca orientację, to po złożeniu z odbiciem

$$R(z) = -\bar{z}$$

otrzymujemy izometrię zachowującą orientację, czyli homografię. Zatem każda izometria odwracająca orientację jest złożeniem homografii z R . $\square$